

第2講 — 条件付き期待値

← 前の講 | README | 次の講 →

この講の目標

1. 条件付き期待値 $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ の定義を、「積分が一致する $\mathcal{G}$ -可測確率変数」として正確に述べ、存在と一意性を証明する。
2. 運用に必要な性質(塔性、既知量の引き出し、条件付き Jensen)を証明つきで押さえる。
3. L^2 射影としての解釈を得る。
4. 条件付き期待値は数ではなく確率変数であることを、具体例で手を動かして確認する。

バンディットでどう出るか。論文には $\mathbb{E}[X_t | \mathcal{F}_{t-1}] = \mu_{A_t}$ 、 $\mathbb{E}[\cdot | \mathcal{F}_{t-1}]$ を挟んで塔性で外す、といった操作が説明なしに現れます。使うのは本質的に §2.3 の 3 つの規則だけですが、それが規則として正しい理由を一度通しておくと、論文の式変形で「今どの規則を使ったのか」を即座に判定できるようになります。

2.1 定義

定義 2.1(条件付き期待値) 【厳密】

$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ を確率空間、 $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ を部分 σ -加法族、 $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ とする。確率変数 Y が X の $\mathcal{G}$ に関する条件付き期待値であるとは、

1. Y は $\mathcal{G}$ -可測かつ $Y \in L^1$
2. $\int_A Y d\mathbb{P} = \int_A X d\mathbb{P}$ が全ての $A \in \mathcal{G}$ で成り立つ

を満たすことをいう。このとき $Y = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ と書く。

この定義を丸暗記してください。論文で条件付き期待値の等式を検証するとき、最終的にはいつもこの 2 条件に戻ります。「 $\mathcal{G}$ -可測で、 $\mathcal{G}$ の上での積分が一致する」。それだけです。

条件 2 は「 $\mathcal{G}$ で判定できる情報の範囲では Y と X は区別がつかない」という意味です。条件 1 は「 Y 自身は $\mathcal{G}$ で判定できる量である」、すなわち Doob–Dynkin の補題(定理 1.12)より「 $\mathcal{G}$ を生成する観測の関数として書ける」とことです。

記法: 確率変数 Z に対し $\mathbb{E}[X | Z] := \mathbb{E}[X | \sigma(Z)]$ 。事象に対しては $\mathbb{P}(A | \mathcal{G}) := \mathbb{E}[\mathbf{1}_A | \mathcal{G}]$ 。

2.2 存在と一意性

定理 2.2 【厳密】

定義 2.1 の Y は存在し、 $\mathbb{P}$ -a.s. で一意である。

証明.

(一意性) Y, Y' がともに条件を満たすとする。 $A := \{Y - Y' \geq \varepsilon\}$ とおくと Y, Y' が $\mathcal{G}$ -可測だから $A \in \mathcal{G}$ 。条件 2 より

$$0 = \int_A Y d\mathbb{P} - \int_A Y' d\mathbb{P} = \int_A (Y - Y') d\mathbb{P} \geq \varepsilon \mathbb{P}(A),$$

よって $\mathbb{P}(A) = 0$ 。 $\varepsilon = 1/n$ として $n \rightarrow \infty$ で $\mathbb{P}(Y > Y') = 0$ 。 Y, Y' を入れ替えて $\mathbb{P}(Y < Y') = 0$ 。

(存在) まず $X \geq 0$ とする。 $(\Omega, \mathcal{G})$ 上の集合関数

$$\nu(A) := \int_A X d\mathbb{P} \quad (A \in \mathcal{G})$$

を考える。 $\nu(\emptyset) = 0$ は明らか。 互いに素な $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{G}$ に対し、 $\mathbf{1}_{\bigsqcup_n A_n} X = \sum_n \mathbf{1}_{A_n} X$ と MCT(定理 1.14) より $\nu(\bigsqcup_n A_n) = \sum \nu(A_n)$ 。したがって ν は $(\Omega, \mathcal{G})$ 上の測度であり、 $\nu(\Omega) = \mathbb{E}[X] < \infty$ だから有限測度。

$\mathbb{P}|_{\mathcal{G}}(A) = 0$ なら $\int_A X d\mathbb{P} = 0$ 、すなわち $\nu(A) = 0$ 。よって $\nu \ll \mathbb{P}|_{\mathcal{G}}$ 。Radon–Nikodým の定理(定理 1.21、両者とも有限なので σ -有限)より、 $\mathcal{G}$ -可測な $Y \geq 0$ が存在して

$$\nu(A) = \int_A Y d\mathbb{P} \quad (\forall A \in \mathcal{G}).$$

$A = \Omega$ とすれば $\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[X] < \infty$ なので $Y \in L^1$ 。これが求める Y 。

一般の $X \in L^1$ には $X = X^+ - X^-$ と分解し、それぞれに上を適用して差を取る ($X^\pm$ はともに可積分なので差は定義できる)。□

押さえどころ: 存在の本体は Radon–Nikodým です。逆に言えば、条件付き期待値の存在証明は Radon–Nikodým の定理そのものであり、それ以上のものは何もありません。定理 1.21 を「使う」と決めれば、この講の残りはすべて定義 2.1 からの直接計算になります。

2.3 演算規則

以下、 $X, X_1, X_2 \in L^1$ 、 $\mathcal{H} \subset \mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ は部分 σ -加法族。等式はすべて a.s. の意味。

命題 2.3(基本性質) 【厳密】

1. (線形性) $\mathbb{E}[aX_1 + bX_2 \mid \mathcal{G}] = a\mathbb{E}[X_1 \mid \mathcal{G}] + b\mathbb{E}[X_2 \mid \mathcal{G}]$
2. (単調性) $X_1 \leq X_2$ a.s. $\Rightarrow \mathbb{E}[X_1 \mid \mathcal{G}] \leq \mathbb{E}[X_2 \mid \mathcal{G}]$
3. (自明な σ -加法族) $\mathbb{E}[X \mid \{\emptyset, \Omega\}] = \mathbb{E}[X]$

4. ($\mathcal{G}$ -可測なら不変) X が $\mathcal{G}$ -可測なら $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = X$

証明. いずれも右辺が定義 2.1 の 2 条件を満たすことを直接確認すればよい。例えば 2:

$A := \{\mathbb{E}[X_1 | \mathcal{G}] - \mathbb{E}[X_2 | \mathcal{G}] \geq \varepsilon\} \in \mathcal{G}$ に対し $\int_A (\mathbb{E}[X_1 | \mathcal{G}] - \mathbb{E}[X_2 | \mathcal{G}]) d\mathbb{P} = \int_A (X_1 - X_2) d\mathbb{P} \leq 0$ かつ $\geq \varepsilon \mathbb{P}(A)$ 、よって $\mathbb{P}(A) = 0$ 。□

定理 2.4(塔性 / tower property) 【厳密】

$\mathcal{H} \subset \mathcal{G}$ のとき

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] | \mathcal{H}] = \mathbb{E}[X | \mathcal{H}].$$

特に $\mathcal{H} = \{\emptyset, \Omega\}$ として $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]] = \mathbb{E}[X]$ 。

証明. $\mathbb{E}[X | \mathcal{H}]$ が「 $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ の $\mathcal{H}$ に関する条件付き期待値」の 2 条件を満たすことを見る。 $\mathcal{H}$ -可測性と可積分性は定義から。 $A \in \mathcal{H}$ を取ると $\mathcal{H} \subset \mathcal{G}$ より $A \in \mathcal{G}$ でもあるから

$$\int_A \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] d\mathbb{P} \stackrel{(A \in \mathcal{G})}{=} \int_A X d\mathbb{P} \stackrel{(A \in \mathcal{H})}{=} \int_A \mathbb{E}[X | \mathcal{H}] d\mathbb{P}.$$

一意性(定理 2.2)より結論。□

証明が 3 行であることに注目してください。塔性は「情報の粗い方が勝つ」という主張で、 $\mathcal{H} \subset \mathcal{G}$ のとき $A \in \mathcal{H} \Rightarrow A \in \mathcal{G}$ という 1 点だけで決まっています。

定理 2.5(既知量の引き出し / taking out what is known) 【厳密】

Y が $\mathcal{G}$ -可測で $X, XY \in L^1$ なら

$$\mathbb{E}[XY | \mathcal{G}] = Y \mathbb{E}[X | \mathcal{G}].$$

証明.(標準機械 = standard machine)

(i) $Y = \mathbf{1}_B$ 、 $B \in \mathcal{G}$ 。右辺 $\mathbf{1}_B \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ は $\mathcal{G}$ -可測かつ可積分。 $A \in \mathcal{G}$ に対し $A \cap B \in \mathcal{G}$ だから

$$\int_A \mathbf{1}_B \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] d\mathbb{P} = \int_{A \cap B} \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] d\mathbb{P} = \int_{A \cap B} X d\mathbb{P} = \int_A \mathbf{1}_B X d\mathbb{P}.$$

(ii) 線形性より Y が $\mathcal{G}$ -可測単関数のとき成立。(iii) $X \geq 0$ 、 $Y \geq 0$ のとき: 補題 1.13 の単関数列 $Y_n \uparrow Y$ を取る。両辺に条件付き MCT(下の定理 2.7)を適用して極限を通す。(iv) 一般: $X = X^+ - X^-$ 、 $Y = Y^+ - Y^-$ と分解。 $XY \in L^1$ の仮定が各項の可積分性を保証する。□

バンディットでの使い方: $N_a(t-1)$ や $\hat{\mu}_a(t-1)$ は $\mathcal{F}_{t-1}$ -可測なので、 $\mathbb{E}[\cdot | \mathcal{F}_{t-1}]$ の中では定数のように扱える。これが論文の式変形の 8 割です。

定理 2.6(独立性) 【厳密】

$\sigma(X)$ と $\mathcal{G}$ が独立なら $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = \mathbb{E}[X]$ 。

証明. 定数 $\mathbb{E}[X]$ は $\mathcal{G}$ -可測。 $A \in \mathcal{G}$ に対し、独立性より $\int_A X d\mathbb{P} = \mathbb{E}[X \mathbf{1}_A] = \mathbb{E}[X] \mathbb{P}(A) = \int_A \mathbb{E}[X] d\mathbb{P}$ 。□

定理 2.7(条件付き収束定理) 【証明省略】

- 条件付き MCT: $0 \leq X_n \uparrow X$, $X \in L^1$ なら $\mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] \uparrow \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ a.s.
- 条件付き Fatou: $X_n \geq 0$ なら $\mathbb{E}[\liminf X_n | \mathcal{G}] \leq \liminf \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}]$ a.s.
- 条件付き DCT: $X_n \rightarrow X$ a.s., $|X_n| \leq Z \in L^1$ なら $\mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] \rightarrow \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ a.s.

出典: Williams, *Probability with Martingales*, § 9.7 / Durrett 5th ed., Theorem 4.1.9. 証明は無条件版と同じ論法を、定義 2.1 の条件 2 の上で行うだけです。

定理 2.8(条件付き Jensen) 【厳密】

$\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ を凸関数、 $X, \varphi(X) \in L^1$ とする。このとき

$$\varphi(\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]) \leq \mathbb{E}[\varphi(X) | \mathcal{G}] \quad \text{a.s.}$$

証明. 凸関数 φ は可算個のアフィン関数の上限として書ける:

$$\varphi(x) = \sup_{n \in \mathbb{N}} (a_n x + b_n).$$

(理由: $\mathbb{R}$ 上有限な凸関数は連続で、各点 x_0 で支持直線 $\ell_{x_0}(x) = \varphi(x_0) + a_{x_0}(x - x_0) \leq \varphi(x)$ を持つ。 x_0 を有理数に限ると可算族 $\{\ell_{x_0}\}_{x_0 \in \mathbb{Q}}$ が得られ、任意の x に対し有理数列 $x_0 \rightarrow x$ を取れば、 φ の連続性と劣微分の局所有界性から $\ell_{x_0}(x) \rightarrow \varphi(x)$ 。よって上限は φ に一致する。係数 a_n, b_n を有理数にとることもできますが、以下の議論には不要です。)

各 n について、単調性と線形性より a.s. に

$$\mathbb{E}[\varphi(X) | \mathcal{G}] \geq \mathbb{E}[a_n X + b_n | \mathcal{G}] = a_n \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] + b_n.$$

例外零集合は n ごとに現れるが可算個なので、その和集合も零集合。その外で n について上限を取れば右辺は $\varphi(\mathbb{E}[X | \mathcal{G}])$ 。□

「可算個のアフィン関数」が効く箇所です。非可算個の族だと零集合の合併が零集合とは限らず、証明が壊れます。ここは論文でよく省略されますが、実際には可算性が本質です。

2.4 L^2 射影としての解釈

定理 2.9 【厳密】

$X \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ とする。 $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ は、閉部分空間 $L^2(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P}) \subset L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ への直交射影である。すなわち

$$\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]) Z] = 0 \quad (\forall Z \in L^2(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})),$$

同値に

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = \arg \min_{Z \in L^2(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})} \mathbb{E}[(X - Z)^2].$$

証明. まず $X \in L^2$ なら $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] \in L^2$ (条件付き Jensen を $\varphi(x) = x^2$ に適用して $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]^2 \leq \mathbb{E}[X^2 | \mathcal{G}]$ 、両辺の期待値を取る)。

$Z \in L^2(\mathcal{G})$ に対し、 $XZ \in L^1$ (Cauchy-Schwarz) なので定理 2.5 が使えて

$$\mathbb{E}[XZ] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[XZ | \mathcal{G}]] = \mathbb{E}[Z \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]].$$

よって $\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X | \mathcal{G}])Z] = 0$ 。直交射影の特徴づけ (Hilbert 空間の射影定理) より結論。最小化の形は $\mathbb{E}[(X - Z)^2] = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X | \mathcal{G}])^2] + \mathbb{E}[(\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] - Z)^2]$ から。□

直感としてはこれが一番分かりやすいのですが、 L^1 にしかない確率変数には使えません (バンディットでは対数尤度比が L^2 にいるとは限らない)。定義は定義 2.1 の方を使ってください。

2.5 具体例 — 条件付き期待値は確率変数である

ここを飛ばすと後で必ず混乱します。紙に書いてください。

例 2.10 【厳密】

公平なコインを 2 回投げる。 $\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$ 、各点の確率 $1/4$ 、 $\mathcal{F} = 2^\Omega$ 。

$$X(\omega) := \#\{\text{表の回数}\}, \quad \mathcal{G} := \sigma(\text{1回目の結果}) = \{\emptyset, \{HH, HT\}, \{TH, TT\}, \Omega\}.$$

$\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ を求める。 $\mathcal{G}$ -可測な関数は $\{HH, HT\}$ 上で定数 c_1 、 $\{TH, TT\}$ 上で定数 c_2 の形しかない (Doob-Dynkin)。定義 2.1 の条件 2 を $A = \{HH, HT\}$ に適用すると

$$c_1 \cdot \frac{1}{2} = \int_A X d\mathbb{P} = \frac{1}{4} \cdot 2 + \frac{1}{4} \cdot 1 = \frac{3}{4} \implies c_1 = \frac{3}{2}.$$

同様に $A = \{TH, TT\}$ から $c_2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot 0 = \frac{1}{4}$ 、 $c_2 = \frac{1}{2}$ 。よって

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{G}](\omega) = \begin{cases} 3/2 & \omega \in \{HH, HT\} \\ 1/2 & \omega \in \{TH, TT\} \end{cases}$$

これは数ではなく Ω 上の関数です。「1回目表なら残りの期待値 $1/2$ を足して $3/2$ 」という直感と一致していますが、直感ではなく定義 2.1 の 2 条件から機械的に出たことに注意してください。

塔性の確認: $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]] = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = 1 = \mathbb{E}[X]$ 。✓

2.6 正則条件付き分布(注意点)

「 X_t の $\mathcal{F}_{t-1}$ に関する条件付き分布は ν_{A_t} 」という言い方をよくします。これを厳密にするには次が要ります。

定義 2.11 【厳密】

$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 、部分 σ -加法族 $\mathcal{G}$ 、可測写像 $X: \Omega \rightarrow (E, \mathcal{E})$ とする。写像 $\kappa: \Omega \times \mathcal{E} \rightarrow [0, 1]$ が X の $\mathcal{G}$ に関する正則条件付き分布であるとは、

1. 各 ω について $\kappa(\omega, \cdot)$ は $(E, \mathcal{E})$ 上の確率測度
2. 各 $B \in \mathcal{E}$ について $\omega \mapsto \kappa(\omega, B)$ は $\mathcal{G}$ -可測
3. 各 $B \in \mathcal{E}$ について $\kappa(\cdot, B) = \mathbb{P}(X \in B \mid \mathcal{G})$ a.s.

定理 2.12(存在) 【証明省略】

$(E, \mathcal{E})$ が標準 Borel 空間(可分完備距離空間の Borel σ -加法族と可測同型)なら、正則条件付き分布は存在し、a.s. の意味で一意的。

出典: Kallenberg, 3rd ed., Theorem 8.5 / Durrett 5th ed., Theorem 4.1.17. $E = \mathbb{R}$ 、 $\mathcal{E} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ はこの条件を満たします。バンディットで扱う報酬空間は $\mathbb{R}$ (あるいはその可測部分集合)なので、この点は常に大丈夫です。

なぜ注意が要るか: 条件 3 は「各 B ごとに a.s.」であって、「a.s. の ω について全ての B で」ではありません。 $\mathcal{E}$ が非可算なら例外零集合の合併が零集合とは限らない。定理 2.12 はこのギャップを埋めるものです。論文はこの区別を書きませんが、書かなくてよい理由が定理 2.12 です。

2.7 バンディットでの運用まとめ

以降で実際に使うのは次の 4 つだけです。

規則	式	バンディットでの読み
塔性	$\mathbb{E}[\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_t]] = \mathbb{E}[Y]$	履歴で条件付けてから平均を取り直せば元に戻る
既知量の引き出し	Z が $\mathcal{F}_t$ -可測 $\Rightarrow \mathbb{E}[ZY \mid \mathcal{F}_t] = Z \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_t]$	履歴から決まる量は定数扱いできる
条件付き分布	$X_t \mid (\mathcal{F}_{t-1}, A_t) \sim \nu_{A_t}$	腕を決めたら報酬は過去と独立
条件付き Jensen	φ 凸 $\Rightarrow \varphi(\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]) \leq \mathbb{E}[\varphi(X) \mid \mathcal{G}]$	優マルチンゲール性の判定(第5講)

典型的な式変形の例 【厳密】

腕 a を引いた回数 $N_a(t) = \sum_{s \leq t} \mathbf{1}\{A_s = a\}$ 、報酬和 $S_a(t) = \sum_{s \leq t} X_s \mathbf{1}\{A_s = a\}$ とする。 $M_t := S_a(t) - \mu_a N_a(t)$ が(適切な仮定の下で)マルチンゲールであることを見よう。

$\mathbf{1}\{A_t = a\}$ は $\sigma(\mathcal{F}_{t-1} \cup \sigma(A_t)) =: \mathcal{F}_{t-1}^+$ -可測、 X_t の $\mathcal{F}_{t-1}^+$ に関する条件付き分布は ν_{A_t} 。したがって

$$\mathbb{E}[(X_t - \mu_a) \mathbf{1}\{A_t = a\} \mid \mathcal{F}_{t-1}^+] \stackrel{\text{定理 2.5}}{=} \mathbf{1}\{A_t = a\} \mathbb{E}[X_t - \mu_a \mid \mathcal{F}_{t-1}^+] = \mathbf{1}\{A_t = a\} (\mu_{A_t} - \mu_a) = 0,$$

最後の等号は $\mathbf{1}\{A_t = a\} \neq 0$ のとき $A_t = a$ だから。塔性(定理 2.4、 $\mathcal{F}_{t-1} \subset \mathcal{F}_{t-1}^+$)より

$$\mathbb{E}[M_t - M_{t-1} \mid \mathcal{F}_{t-1}] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[(X_t - \mu_a) \mathbf{1}\{A_t = a\} \mid \mathcal{F}_{t-1}^+] \mid \mathcal{F}_{t-1}] = 0.$$

使った規則は 2 つ(定理 2.5 と定理 2.4)だけです。論文の 1 行はこういう構造をしています。

2.8 まとめ

- 定義 2.1 に戻れ。「 $\mathcal{G}$ -可測」 + 「 $\mathcal{G}$ 上の積分が一致」。これ以外の定義は要らない。
- 存在は Radon–Nikodým、一意性は $A = \{Y - Y' \geq \varepsilon\}$ を取る 3 行。
- 運用は 4 規則(塔性・引き出し・条件付き分布・条件付き Jensen)。
- 条件付き期待値は確率変数。例 2.10 を手で書くこと。
- 正則条件付き分布の存在には標準 Borel 性が要るが、報酬空間 $\mathbb{R}$ では自動的に満たされる。

演習(詳細は B-exercises.md §2)

- ★2-1 例 2.10 を、 X を「2回目が表なら 1、そうでなければ 0」に変えてやり直せ。 $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ が定数になることを確認し、定理 2.6 と整合することを見よ。
- ★2-2 定理 2.5 の証明の (iii) を、条件付き MCT を明示的に使って完成させよ。
- ★2-3 MLP 本第6章と L&S §33.2 の中で $\mathbb{E}[\cdot \mid \mathcal{F}_{t-1}]$ が現れる箇所を3つ拾い、それぞれ §2.7 の表のどの規則で処理されているか注記せよ。
- ☆2-4 $\mathcal{G}_1 \subset \mathcal{G}_2$ でないとき、 $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}_1] \mid \mathcal{G}_2] \neq \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}_1 \cap \mathcal{G}_2]$ となる例を作れ(塔性が包含関係を要求する理由)。
- ☆2-5 条件付き Jensen の証明で「可算個のアフィン関数」が必要な理由を、非可算族で議論したときにどこが壊れるかを示して説明せよ。

← 前の講 | 次の講: 確率核と canonical bandit model →